



CHAPITRE 15

Systèmes linéaires et asservissement

Sujet — Réponse indicielle d'un système linéaire

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 6 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un système embarqué — régulateur, capteur conditionné — est soumis à un échelon d'entrée. On étudie sa réponse indicielle afin de déterminer son ordre et ses caractéristiques dynamiques.

Données et matériel

- Système du **premier ordre** : valeur finale 5,00 V ; la sortie atteint 63 % de cette valeur à $t = 0,22 \text{ s}$
- Système du **second ordre** présentant un dépassement de 16 %
- Matériel : GBF (échelon), oscilloscope, système d'acquisition

Formules fournies $s(t) = s_{\infty} (1 - e^{-t/\tau})$ • à $t = 3\tau$ la sortie vaut 95 % de s_{∞} • $D = \frac{s_{\max} - s_{\infty}}{s_{\infty}}$ • $K = \frac{\Delta s}{\Delta e}$

Questions

- APP 1.** Définir le régime transitoire et le régime permanent sur la réponse d'un système.
- ANA 2.** Comment identifie-t-on l'ordre d'un système — premier ou second — à partir de sa réponse indicielle ?
- REA 3.** Décrire le protocole permettant de relever la réponse indicielle d'un système linéaire.
- VAL 4.** Pour le système du premier ordre, donner la constante de temps. À quelle tension correspond 95 % de la valeur finale, et à quel instant est-elle atteinte ?
- ANA 5.** Pour le second ordre, définir le temps de réponse à 5 %. Quel est l'effet du coefficient d'amortissement sur l'allure de la réponse ?
- COM 6.** Quel est l'intérêt d'un système du premier ordre à faible constante de temps dans une chaîne de mesure ?

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 2, préparer *deux* indices, pas un seul : le dépassement d'abord, la tangente au départ ensuite — c'est le second qui distingue les bons candidats. Pour la question 3, l'examineur attend un protocole avec une **précaution** : la période du créneau doit être très supérieure à la constante de temps. Pour la question 5, ne pas oublier le mot « ne *ressort* plus » de la bande. Et pour la question 6, penser à la **conséquence pratique** : combien de temps faut-il attendre avant de lire un capteur ?